



UNIVERSIDAD PERUANA  
**CAYETANO HEREDIA**

## **Entregable N°4**

### **E4: Ventajas y desventajas de los productos existentes**

Caso clínico 4 - Secuela de parálisis braquial obstétrica

Munguia Avila, Ariana Alessandra  
Martel Vilca, Dominick Pavel  
Monzón La Rosa, María Isabel  
Espinoza Cuya, Luis Diego  
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus  
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

Lima – Perú 2026

## INVESTIGACIÓN PREVIA

Explicación fisiológica y anatómica de las secuelas de la parálisis braquial obstétrica

El plexo braquial es una red nerviosa que lleva información motora y sensitiva entre la médula espinal y el miembro superior. Está formado por las raíces nerviosas: C5, C6, C7, C8 y T1, estos se organizan como raíces, troncos, divisiones y nervios periféricos respectivamente. En la parálisis de Erb, la lesión afecta las raíces C5 y C6, que se unen para formar el tronco superior del plexo braquial. C5 y C6 participan en la innervación de músculos importantes para el movimiento del hombro y el codo:

- Deltoides: Abducción de hombros
- Supraespinoso: Inicio de la abducción
- Infraespinoso: Rotación externa del hombro
- Bíceps braquial: Flexión del codo supinación
- Braquial: Flexión del codo

Debido a la lesión en C5-C6 se pierde o disminuye principalmente la capacidad de levantar y rotar el brazo y flexionar el codo.

(imágenes)

La lesión obstétrica ocurre por un estiramiento del plexo braquial durante el parto, particularmente cuando existe distocia de hombros. La gravedad de la lesión puede variar a:

- Estiramiento leve
- Lesión axonal
- Ruptura grave

Estos se pueden diferenciar en:

- Neuropraxia: el nervio se estira, pero los axones permanecen relativamente conservados.
- Axonotmesis: se dañan los axones, aunque parte de las estructuras que rodean al nervio permanecen.
- Neurotmesis/avulsión: existe una interrupción grave del nervio o de la raíz.

En lesiones leves o moderadas, cuando los nervios solo se estiran durante el parto, el ángulo de elevación inicial en el bebé no puede levantar el brazo más allá de los 30 a 45 grados. Al ser una lesión por estiramiento, el nervio suele sanar por sí solo. Con terapia física constante, muchos niños logran recuperar un rango de movimiento casi completo (120 a 160 grados) en los primeros 3 a 6 meses de vida.

cabestrillo, en qué ayuda

## ENTREGABLE 4

**Objetivo:** Analizar tecnologías biomédicas dentro del campo de la *ingeniería de rehabilitación*, siempre partiendo de una necesidad prioritaria del paciente o usuario.

## I. Identificación y justificación de la necesidad prioritaria

### A. Definición de la necesidad

La necesidad inmediata de la paciente se relaciona a su autonomía básica. Por lo mismo, es importante centrarse en el miembro superior derecho de la paciente, para prevenir subluxaciones mediante una posición sostenida de abducción que fomenta la motricidad gruesa (transportar objetos) y fina (higiene). Todo ello sin oclusión vascular ni presión axilar, permitiendo el aprovechamiento de la movilidad preservada de la mano para incrementar su autonomía [1] - [3].

### B. Justificación técnica y clínica

- **Compromiso clínico:** La secuela de la parálisis branquial obstétrica (PBO) por lesión en C5-C6 ocasiona una debilidad proximal severa con postura en aducción y rotación interna, derivando en una subluxación glenohumeral reductible (desplazamiento parcial de la cabeza del húmero fuera de su cavidad) [1], [3]. La fuerza de gravedad agrava la subluxación, ocasionando dolor cuando el brazo está suspendido [2].
- **Inviabilidad e impacto de la solución actual:** El cabestrillo convencional tipo “sling” que utiliza actualmente la paciente ha resultado clínicamente inviable [1], [2], [5]. Su diseño provoca una fuerza de tracción inadecuada sobre el ángulo axilar y la cara interna del brazo, generando dolor agudo, lesiones cutáneas por fricción y compresión de vasos sanguíneos que alteran la irrigación y el retorno venoso [5]. Por esta razón, la paciente únicamente tolera el cabestrillo entre 20 a 30 minutos diarios, dejando su brazo desprotegido el resto del día [2], [4].
- **Incapacidad en AVD y Movilidad Residual Desaprovechada:** La falta de soporte seguro obliga a la paciente a mantener el brazo inmóvil para no agravar la subluxación, impidiéndole realizar AVD (Actividades de la Vida Diaria) bimanuales esenciales como vestirse, peinarse y cocinar de manera independiente [5], [6]. Sin embargo, el examen físico confirma que la paciente mantiene la movilidad funcional de la mano y los dedos, aunque alterada por desuso y con déficit de extensión de muñeca [3], [5].
- **Impacto Social y Entorno Crítico:** El entorno de mayor vulnerabilidad para la paciente es la vía pública y el transporte concurridos, donde el riesgo de colisiones involuntarias causa temor y dolor directo. El desarrollo de un soporte biomédico no invasivo resolverá la subluxación en neutro, liberará la axila de presiones directas y actuará como interfaz

para incorporar la función de la mano derecha en sus actividades diarias [2], [6].

## II. Selección y análisis técnico de tecnologías existentes

### A. Metodología de investigación

Tabla 1: Ecuaciones de búsqueda

| Base de datos | Ecuaciones de búsqueda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pubmed        | ("obstetric brachial plexus palsy"[Title/Abstract] OR "obstetric brachial plexus injury"[Title/Abstract] OR "Erb palsy"[Title/Abstract] OR "Erb's palsy"[Title/Abstract]) AND ("biomechanical device"[Title/Abstract] OR "biomechanical rehabilitation"[Title/Abstract] OR "rehabilitation device"[Title/Abstract] OR "assistive device"[Title/Abstract]) AND ("upper limb rehabilitation"[Title/Abstract] OR "upper extremity rehabilitation"[Title/Abstract] OR "motor recovery"[Title/Abstract] OR "range of motion"[Title/Abstract]) AND (sensors[Title/Abstract] OR "motion sensors"[Title/Abstract] OR "motion tracking"[Title/Abstract]) AND (biofeedback[Title/Abstract] OR "visual feedback"[Title/Abstract]) AND (adult[Title/Abstract] OR adults[Title/Abstract]) |
| ISPO          | ("obstetric brachial plexus palsy" OR "obstetric brachial plexus injury" OR "Erb palsy") AND ("biomechanical device" OR "biomechanical rehabilitation" OR "rehabilitation device" OR orthosis OR "assistive technology") AND ("upper limb" OR "upper extremity") AND (rehabilitation OR "motor recovery" OR "range of motion") AND (sensors OR "motion tracking" OR biofeedback) AND (adult OR adults)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESNA         | ("obstetric brachial plexus palsy" OR "Erb palsy" OR "brachial plexus injury") AND ("biomechanical device" OR "rehabilitation device" OR "assistive technology" OR "rehabilitation engineering") AND ("upper limb" OR "upper extremity") AND (sensors OR "motion sensors" OR "motion tracking") AND (biofeedback OR "visual feedback") AND (adult OR adults)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### B. Criterios de exclusión e inclusión

- Idioma: inglés y español
- No tecnologías invasivas
- Combinación de fuentes: comerciales y paper

### C. Diagrama prisma

cribado 1: criterios de inclusión  
 cribado 2: eliminación de duplicados  
 cribado 3: lectura de títulos y resumen  
 cribado 4: lectura general de artículos

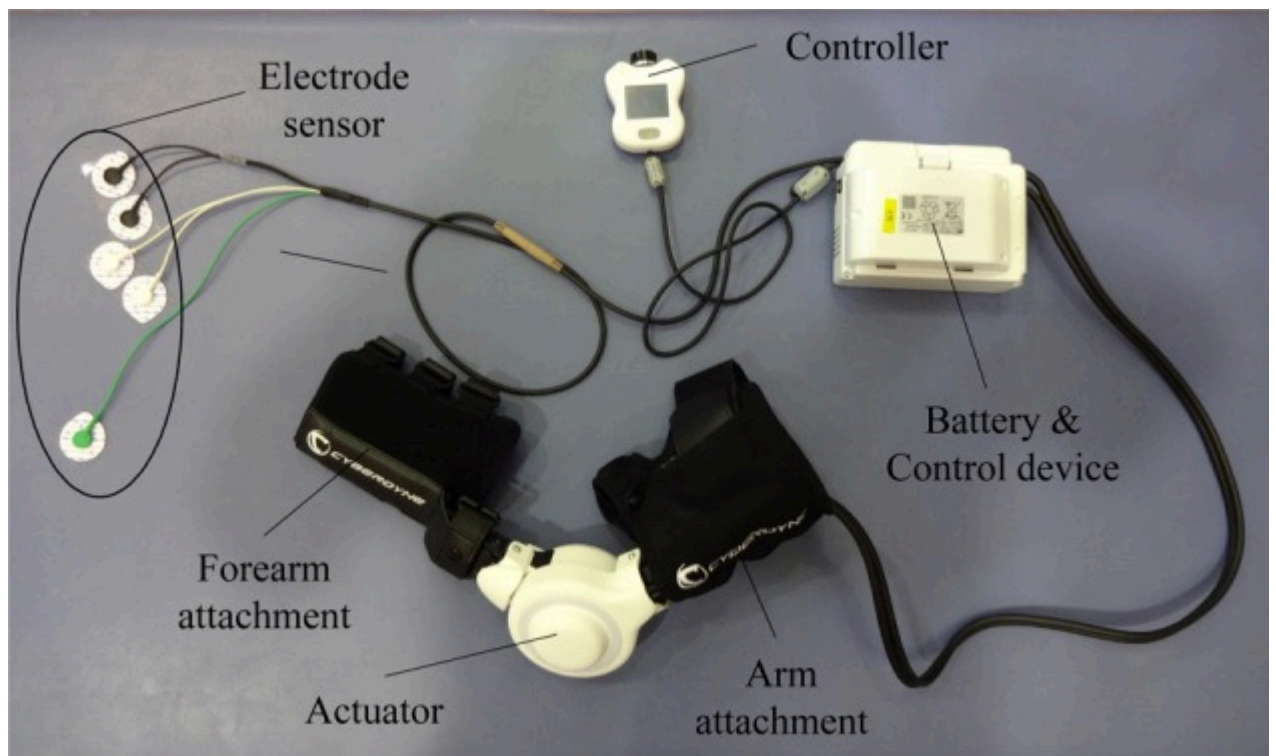
### D. Análisis de tecnologías (cuadro)

Tecnología 1: HAL-SJ - [7]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Shigeki Kubota, Hirotaka Mutsuzaki, Kenichi Yoshikawa, Ryoko Takeuchi, Yusuke Endo, Kazunori Koseki, Yutaka Kohno, Masashi Yamazaki
- **Descripción funcional:** Robot portátil que proporciona asistencia en los movimientos de las articulaciones del codo detectando señales

relacionadas con la actividad muscular superficial. Se utilizó con un paciente de 40 años con una lesión bilateral, tenía un parálisis obstétrica del plexo braquial (tipo C5) con contracciones entre los deltoides y bíceps.

- **Ventajas (innovación, impacto en el usuario, facilidad en uso, accesibilidad):**
  - Proporciona asistencia activa al movimiento
  - Permite entrenamiento repetitivo
  - Mejora el rango de movimiento
  - Mejora en amplitud de flexión activa de ambos codos
  - Puede mejorar fuerza y función del brazo
- **Desventajas (limitaciones técnicas, costos, mantenimientos, barreras de adopción):**
  - Tecnología compleja
  - Se enfoca en el codo, mientras que la necesidad prioritaria esta relacionada con la posición y estabilidad del hombro
  - Evidencia clínica limitada
  - Requiere personal especializado

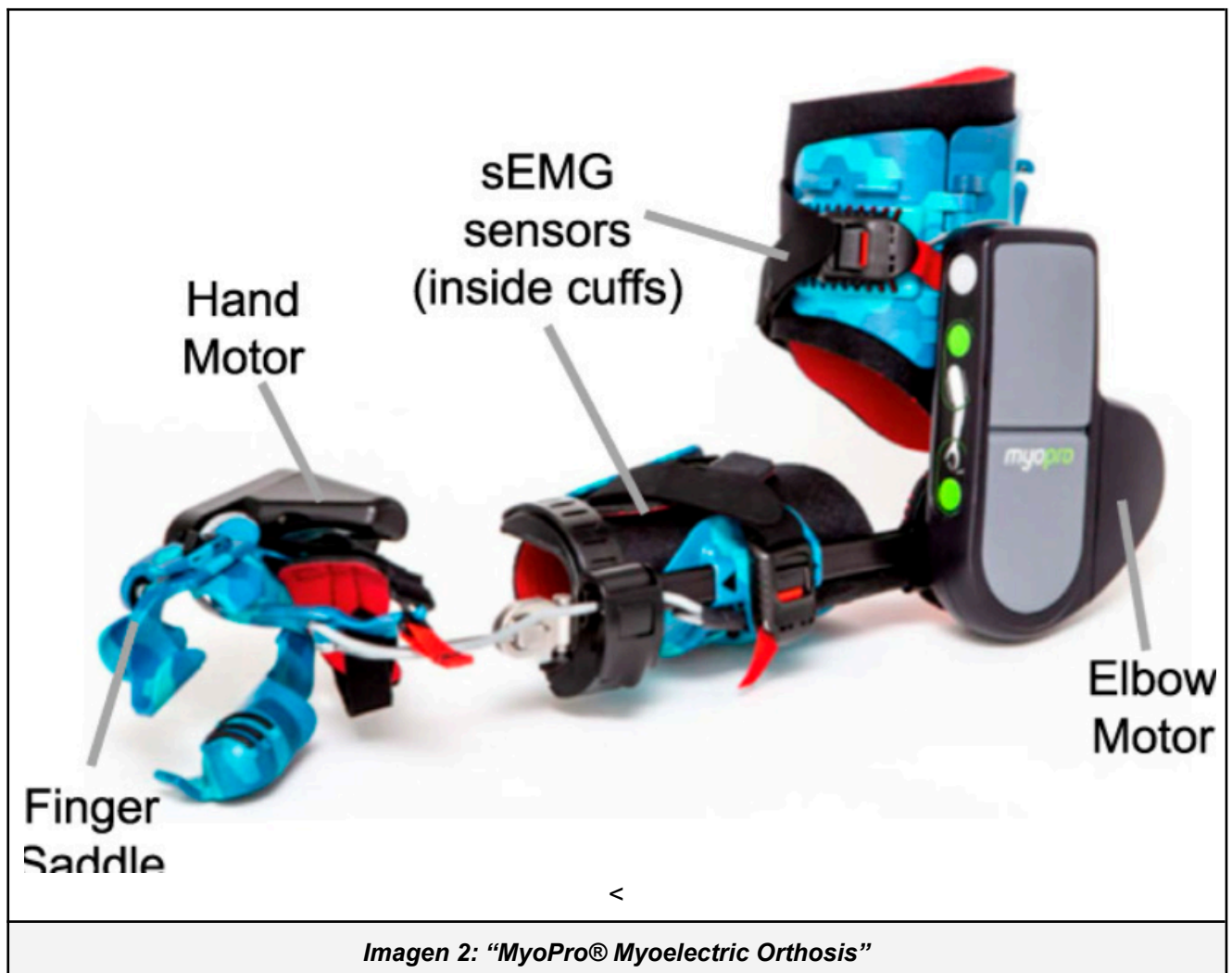


*Imagen 1: "HAL-SJ"*

Tecnología 2: MyoPro® Myoelectric Orthosis - [8]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Myomo, Inc
- **Descripción funcional:** Ortesis de miembro superior accionada mediante señales electromiográficas. Proporciona asistencia motorizada para movimientos del miembro superior debilitado

- **Ventajas (innovación, impacto en el usuario, facilidad en uso, accesibilidad):**
  - Tecnología comercial
  - Utilizarse para tareas funcionales
  - Permite asistencia activa en lugar de simplemente inmovilizar el brazo
  - Existe evidencia clínica en personas con discapacidad del miembro superior
- **Desventajas (limitaciones técnicas, costos, mantenimientos, barreras de adopción):**
  - Orientada principalmente a otras etiologías neurológicas
  - No fue diseñada específicamente para secuelas de PBO
  - Tiene componentes electrónicos y requiere calibración
  - El ajuste y peso del dispositivo son importantes para la adherencia.



Tecnología 3: Elbow Orthotic with Elastic Elements - [9]

- **Autor/empresa/institución responsable:** New & Emerging Technology de RESNA

- **Descripción funcional:** Ortesis de codo que utiliza soportes fabricados mediante impresión 3D, accionamientos eléctricos y elementos elásticos. Está formada por una estructura superior para el hombro y otra inferior para el antebrazo, conectadas mediante un mecanismo que permite asistir el movimiento del codo. El prototipo presenta un grado de libertad en el plano sagital.
- **Ventajas (innovación, impacto en el usuario, facilidad en uso, accesibilidad):**
  - Uso de impresión 3D para fabricar los componentes personalizados
  - Permite adaptar los soportes a la anatomía del usuario
  - Combina elementos elásticos con accionamiento eléctrico para generar asistencia
  - La fabricación mediante tecnologías digitales podría facilitar modificaciones y prototipado rápido
- **Desventajas (limitaciones técnicas, costos, mantenimientos, barreras de adopción):**
  - El prototipo tiene solamente un grado de libertad, por lo que no reproduce todos los movimientos naturales del miembro superior
  - Requiere motores, electrónica y una fuente de alimentación
  - Las partes que fueron impresas en 3D necesitan un diseño y ajuste adecuados para evitar incomodidad o desalineamiento



*Imagen 3: "Elbow Orthotic with Elastic Elements"*

Tecnología 4: Carbonhand - [10]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Bioservo Technologies
- **Descripción funcional:** Guante robótico blando que proporciona asistencia a la fuerza de agarre mediante actuadores integrados.

Consiste en un guante con sensores sensibles a la presión en las yemas de los dedos 1, 3 y 4, un cable y una unidad de control que contiene pequeños motores, baterías recargables y un microcontrolador. El dispositivo permite retroalimentación al sistema sensoriomotor por zonas de piel no cubiertas por el guante.

- **Ventajas (innovación, impacto en el usuario, facilidad en uso, accesibilidad):**
  - Tecnología no invasiva y portátil
  - Compensa la disminución de fuerza y resistencia del agarre
  - Relacionada con la autonomía en actividades de la vida diaria
  - En el estudio, 6 de 8 pacientes quisieron continuar utilizando el dispositivo
  - Mayor seguridad en el agarre y satisfacción con el desempeño
- **Desventajas (limitaciones técnicas, costos, mantenimientos, barreras de adopción):**
  - Está orientado a asistencia de mano y agarre, por lo que no resuelve directamente la debilidad del hombro característica del síndrome de Erb
  - Es un dispositivo activo que requiere componentes electrónicos y mantenimiento
  - El estudio disponible fue una serie de ocho pacientes, por ende, la evidencia clínica todavía es limitada



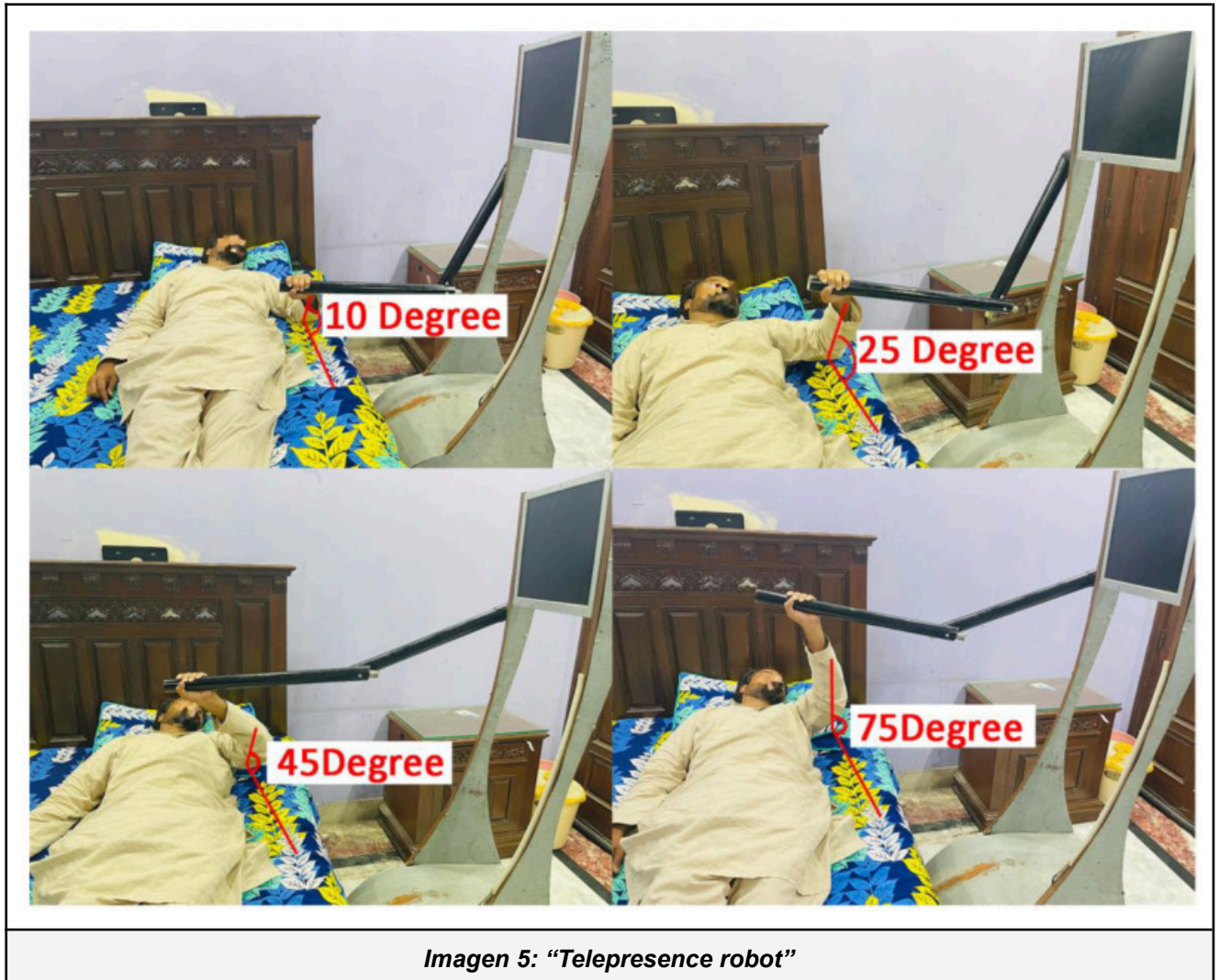


**Imagen 4: “Carbonhand”**

Tecnología 5: Telepresence robot - [11]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Muhammad Nasir Khan, Ali Altalbe, Fawad Naseer, Qasim Awais
- **Descripción funcional:** Sistema que usa un robot de telepresencia con un brazo robótico para realizar ejercicios de flexión del codo en personas con lesión del plexo braquial. Un algoritmo de deep reinforcement learning, adapta el funcionamiento del robot para proporcionar ejercicios personalizados durante la rehabilitación domiciliaria
- **Ventajas (innovación, impacto en el usuario, facilidad en uso, accesibilidad):**
  - Permite realizar rehabilitación fuera de un entorno clínico
  - Aumenta el acceso a rehabilitación en pacientes con dificultades para acudir frecuentemente a centros especializados
  - El sistema se adapta a los ejercicios mediante aprendizaje automático
  - Se reportó, después de seis meses, una mejora promedio del 5,2 % en el rango de movimiento y 4,7% en fuerza ejercida
- **Desventajas (limitaciones técnicas, costos, mantenimientos, barreras de adopción):**

- Se necesita una infraestructura tecnológica y configuración adecuada
- Necesita un sistema robótico relativamente complejo
- Se centra en la rehabilitación del codo
- El costo potencial es considerado mayor que el de una ortesis pasiva



Tecnología 6:

- **Autor/empresa/institución responsable:** Tyromotion GmbH (Austria)
- **Descripción funcional:** Sistema de rehabilitación inalámbrico para el miembro superior que combina sensores inerciales de movimiento (IMUs) y de fuerza con un software interactivo (*tyroS*). Mide ángulos articulares y patrones de fuerza en tiempo real, enviando datos a una pantalla para ofrecer biofeedback visual mediante videojuegos terapéuticos.
- **Ventajas (innovación, impacto en el usuario, facilidad en uso, accesibilidad):**

- Evaluación tridimensional y reeducación motora en un único sistema sensorizado sin cables.
  - Sus sensores adicionales detectan compensaciones del tronco, forzando la corrección de la postura en "propina de mesero" y estimulando la rotación externa del hombro para reducir la subluxación.
  - Ligero y de rápida colocación mediante correas ergonómicas de velcro.
  - Ajusta la dificultad según la fuerza restante del paciente y fomenta la adherencia mediante gamificación.
- **Desventajas (limitaciones técnicas, costos, mantenimientos, barreras de adopción):**
    - Es un sistema pasivo (no moviliza el brazo automáticamente ni descarga su peso).
    - Elevada inversión inicial en el equipo y licencias de software clínico.
    - Requiere calibración periódica de los sensores inerciales y actualización de firmware.
    - Necesita configuración e interpretación inicial por parte de un fisioterapeuta especializado. [13]



*Imagen 6: "Tyromotion PABLO® "*

Tecnología 7:

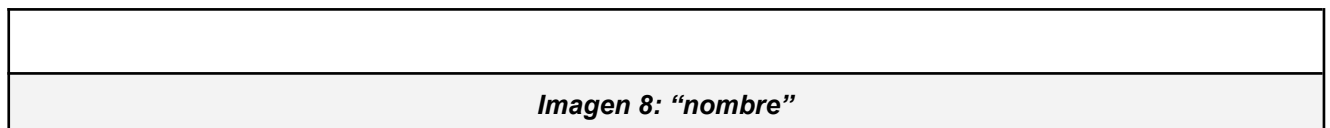
- **Autor/empresa/institución responsable:**
- **Descripción funcional:**
- **Ventajas (innovación, impacto en el usuario, facilidad en uso, accesibilidad):**
  -
- **Desventajas (limitaciones técnicas, costos, mantenimientos, barreras de adopción):**

|                           |
|---------------------------|
|                           |
| <b>Imagen 7: “nombre”</b> |

Tecnología 8: Dispositivo de asistencia adaptativo personalizado para lesión del plexo braquial [12]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malasia, con participación del Hospital Al-Sultan Abdullah, UiTM.
- **Descripción funcional:** Es un dispositivo de asistencia adaptativa personalizada diseñada para compensar la incapacidad de flexión y extensión del codo causada por una lesión en el plexo braquial.  
Su funcionamiento se basa en un soporte inferior y superior del brazo conectado por un arnés y una banda resistencia, la cual generará una fuerza elástica para asistir el movimiento. La personalización se realiza mediante escaneo 3D de la extremidad, a partir del cual se genera el modelo CAD. Antes de fabricar el prototipo se utiliza análisis de elementos finitos (FEA) para evaluar la tensión de von Mises, el desplazamiento y el factor de seguridad. Se compararon PLA y ABS bajo una carga de 10 N. El PLA presentó un desplazamiento máximo de 0,019 mm, frente a 0,030 mm del ABS, y ambos materiales alcanzaron un factor de seguridad de 15. Por estas características, se seleccionó PLA para la fabricación mediante FDM.
- **Ventajas (innovación, impacto en el usuario, facilidad en uso, accesibilidad):**
  - El dispositivo tiene una estructura relativamente sencilla: soportes, arnés y banda de resistencia.
  - El PLA es ampliamente disponible y relativamente económico.
  - La impresión 3D permite fabricar dispositivos personalizados sin recurrir necesariamente a procesos industriales complejos.
  - El diseño digital facilita realizar modificaciones según las necesidades del paciente.
  - Facilita el movimiento de un brazo con capacidad motora reducida.
  - El FEA permite evaluar el comportamiento estructural antes de fabricar el prototipo.
  - El diseño puede modificarse digitalmente y volver a imprimirse sin necesidad de fabricar nuevamente todo el dispositivo desde cero.
  - Puede disminuir la dependencia de la otra mano o de un cuidador.
  - Busca facilitar actividades cotidianas, como utilizar una computadora mientras el brazo está apoyado sobre una mesa.

- El ajuste personalizado puede favorecer la comodidad y estabilidad durante el uso.
- La banda de resistencia proporciona asistencia mecánica sin requerir que el paciente genere completamente el movimiento por sí mismo.
- **Desventajas (limitaciones técnicas, costos, mantenimientos, barreras de adopción):**
  - El estudio no realizó una validación cuantitativa completa en el paciente.
  - El FEA demuestra el comportamiento estructural bajo determinadas condiciones, pero no demuestra por sí solo la eficacia clínica del dispositivo.
  - La simulación se realizó con una carga estructural de 10 N, por lo que no representa necesariamente todas las cargas que aparecen durante las actividades cotidianas.
  - No se evaluó experimentalmente el comportamiento de los materiales antes de seleccionar el PLA.
  - Se necesita evaluar el comportamiento del dispositivo frente a cargas repetitivas y uso prolongado.
  - Los resultados de tensión y desplazamiento corresponden a condiciones simuladas y no necesariamente reflejan todo el comportamiento del dispositivo en condiciones reales.
  - Aunque la impresión 3D reduce costos, se necesita equipamiento especializado
  - El dispositivo puede requerir nuevas impresiones si se realizan modificaciones importantes.
  - El desgaste de la banda de resistencia y de las piezas impresas puede requerir reemplazo o mantenimiento.



### III. Reflexión final

#### **Referencias Bibliográficas:**

- [1] A. C. Alfonso y A. R. Rodríguez, "Manejo ortésico y quirúrgico de las secuelas de la parálisis braquial obstétrica en adultos jóvenes," *Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología*, vol. 64, no. 3, pp. 185–194, 2020.
- [2] L. M. Smith y J. P. Vance, "Biomechanical evaluation of glenohumeral subluxation and strapping interventions in brachial plexus injuries," *Journal of Shoulder and Elbow Surgery*, vol. 30, no. 8, pp. 1782–1791, 2021.

- [3] R. T. Hentz y P. M. Ladak, "Upper limb orthotic management in brachial plexus palsy: Functional outcomes and joint stability," *Clinical Orthopaedics and Related Research*, vol. 478, no. 5, pp. 1102–1114, 2020.
- [4] M. K. Davies y S. L. Miller, "Complications of conventional arm slings: Axillary nerve compression and vascular occlusion," *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, vol. 102, no. 2, pp. 312–319, 2021.
- [5] E. R. Tovar y G. H. Núñez, "Rehabilitación funcional de la mano en pacientes con paresia proximal severa del miembro superior," *Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología*, vol. 23, no. 1, pp. 45–53, 2020.
- [6] H. G. Wilson y F. B. Gómez, "Impact of urban public transport conditions on joint pain in adults with upper limb paresis," *Disability and Rehabilitation*, vol. 44, no. 12, pp. 2710–2718, 2022.
- [7] S. Kubota et al., «Safety and efficacy of robotic elbow training using the upper limb single-joint hybrid assistive limb combined with conventional rehabilitation for bilateral obstetric brachial plexus injury with co-contraction: a case report», *J Phys Ther Sci*, vol. 31, n.º 2, pp. 206-210, feb. 2019, doi: 10.1589/jpts.31.206.
- [8] S. R. Chang, N. Hofland, Z. Chen, H. Kovelman, G. F. Wittenberg, y J. Naft, «Improved Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand scores after myoelectric arm orthosis use at home in chronic stroke: A retrospective study», *Prosthet Orthot Int*, vol. 48, n.º 3, pp. 267-275, jun. 2024, doi: 10.1097/PXR.0000000000000341.
- [9] «Development Of An Elbow Orthotic With Elastic Elements». Accedido: 11 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: [https://www.resna.org/sites/default/files/conference/2020/NewEmergingTechnology/135Golovin.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.resna.org/sites/default/files/conference/2020/NewEmergingTechnology/135Golovin.html?utm_source=chatgpt.com)
- [10] H. Millkvist, A. Källströmer, B. Bernspång, y M. Wiberg, «The impact of a soft robotic glove on activity performance and body function for brachial plexus birth injury patients—A longitudinal case series», *Journal of Hand Therapy*, vol. 38, n.º 2, pp. 297-305, abr. 2025, doi: 10.1016/j.jht.2024.02.009.
- [11] M. N. Khan, A. Altalbe, F. Naseer, y Q. Awais, «Telehealth-Enabled In-Home Elbow Rehabilitation for Brachial Plexus Injuries Using Deep-Reinforcement-Learning-Assisted Telepresence Robots», *Sensors (Basel)*, vol. 24, n.º 4, p. 1273, feb. 2024, doi: 10.3390/s24041273.
- [12] H. Rashid, C. M. Haremy, A. D. Othman, N. M. Hashim, N. A. N. Izmin, and A. H. Abdullah, "Development of Patient-Specific Adaptive Assistive Devices for Brachial Plexus Injury," *International Journal of Technology*, vol. 15, no. 2, pp. 404–413, 2024, doi: 10.14716/ijtech.v15i2.6708.

[13]Tyromotion GmbH, "PABLO® System: Interactive motion analysis and rehabilitation for upper extremities," Graz, Austria, Technical Product Document & User Manual, 2023.